ARVEXA SCHOOL

COURS ULTRA-DÉTAILLÉ · PARTIE 1 SUR 4

Mouvement rectiligne uniforme (MRU)

Après le langage des vecteurs du chapitre Cinématique, voici le cas « calme » de la mécanique : un mobile qui avance en ligne droite à allure constante — comme le train de nuit Niamey-Maradi sur sa voie rectiligne. Cette partie construit 1 notion (le mouvement rectiligne uniforme) autour d'un outil central : l' équation horaire $x(t) = x_0 + v \cdot t$. Tu apprendras à l'écrire, à la lire sur un graphe, à en tirer une position, une date de passage — et même à prévoir une rencontre entre deux mobiles.

MATIÈRE	Physique — Terminale C et D
CHAPITRE	Mouvement rectiligne
CONTENU	8 sections · 4 schémas · 3 exercices corrigés · 4 QCM

ARVEXA School — Préparation au BAC, Niger

Mouvement rectiligne uniforme (MRU)

Chapitre · Mouvement rectiligne — Partie 1 sur 4 · Cours ultra-détaillé

Après le langage des vecteurs du chapitre Cinématique, voici le cas « calme » de la mécanique : un mobile qui avance en ligne droite à allure constante — comme le train de nuit Niamey-Maradi sur sa voie rectiligne. Cette partie construit 1 notion (le mouvement rectiligne uniforme) autour d'un outil central : l' équation horaire $x(t) = x_0 + v{\cdot}t$. Tu apprendras à l'écrire, à la lire sur un graphe, à en tirer une position, une date de passage — et même à prévoir une rencontre entre deux mobiles.

20 min ▪ 1 notion ▪ 8 sections ▪ Terminale C&D

Table des matières

1 Mode d'emploi de ce cours — lire la physique comme une histoire 2

2 Le train de nuit Niamey-Maradi 2

3 MRU : une droite ET une vitesse constante 3

4 L'équation horaire et son graphe 4

5 Lire un énoncé : les trois cas 5

6 Exemple complet : le moto-taxi 6

7 Deux mobiles : rattraper un piéton 7

8 Résoudre un MRU en 5 étapes 8

9 Exercices d'application 9

1. Mode d'emploi de ce cours — lire la physique comme une histoire

Ce cours n'est pas une liste de formules à réciter : c'est une histoire construite. Chaque nouvelle idée est un problème concret, posé à partir de la vie de tous les jours — le car de Niamey, le moto-taxi, la roue de la foire — puis transformé en notion de physique. Chaque notion est définie proprement, justifiée par un « pourquoi », démontrée ou construite pas à pas, puis mise immédiatement en pratique dans des exercices entièrement corrigés. Les boîtes colorées qui rythment les pages ont toujours le même rôle :

Boîte	Ce qu'elle contient
Définition	la définition officielle de la notion — à connaître telle quelle
Pourquoi ?	la raison d'être de la notion, en mots simples
Comment on l'obtient ?	la construction ou la démonstration, pas à pas
Propriété	une formule vraie, démontrée, qui servira souvent
Exemple	un calcul pas à pas, chaque ligne justifiée
Erreur fréquente	le piège classique de l'examen, avec le faux et le vrai
Méthode	la recette officielle, en étapes numérotées
Réflexe rédaction	ce que le correcteur attend, mot pour mot
Astuce	un raccourci honnête qui fait gagner du temps
Exercice d'application	un énoncé complet suivi d'un corrigé détaillé
QCM	une question à choix multiple, réponse justifiée
Ce qu'il faut retenir	le résumé de la partie, formule par formule

Lisez dans l'ordre : chaque partie s'appuie sur la précédente. Gardez un brouillon pour refaire vous-même chaque calcul — c'est en traçant la flèche du vecteur qu'on comprend le vecteur.

2. Le train de nuit Niamey-Maradi

MOTIVATION

Il est 21 h, la gare de Niamey s'anime : le train de nuit s'élance vers Maradi. Après quelques kilomètres, la locomotive atteint son régime de croisière — et là, tout devient **régulier**. La voie est droite, le moteur pousse de façon constante, et chaque minute qui passe ajoute exactement le même nombre de mètres au compteur. À bord, tu ne sens plus aucun à-coups : c'est le cas « calme » de la mécanique, celui où tout se prévoit avec une simple multiplication.

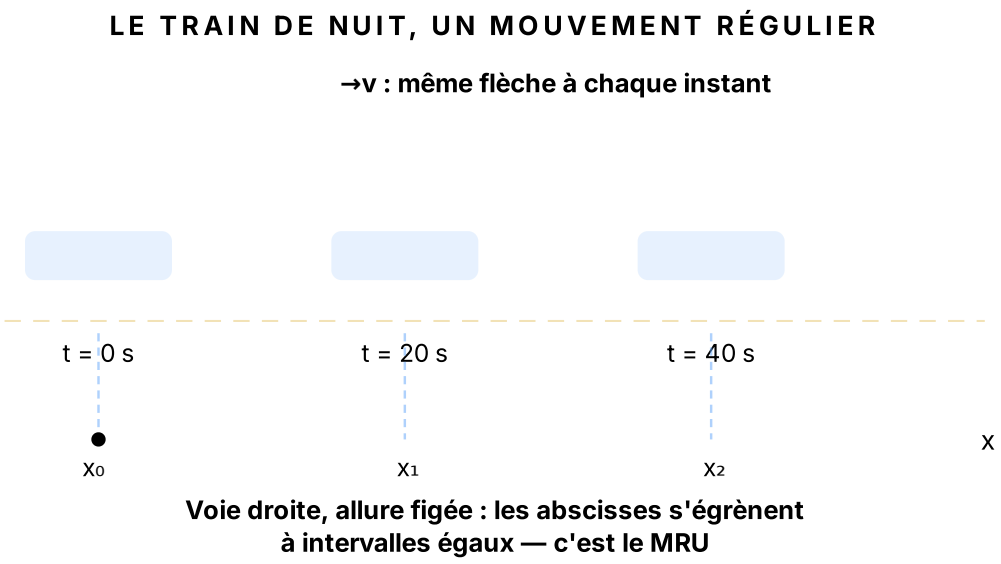


Figure 1 — Filé toutes les 20 secondes, le train occupe des positions régulièrement espacées sur l'axe (Ox) : la même flèche $\vec{v}$ raconte la vitesse constante. Tout le MRU tient dans cette régularité.

LA GRANDE IDÉE DU JOUR

La grande idée du jour
Quand la trajectoire est une **droite** ET que la vitesse ne change plus, le mouvement porte un nom : **mouvement rectiligne uniforme** (MRU). Une seule équation le décrit entièrement — et elle suffit pour répondre aux trois questions de l'examen : **où est le mobile ?** (une position), **quand passera-t-il ici ?** (une date), **quand rattrapera-t-il ce piéton ?** (une rencontre). Cette partie la construit pas à pas.

Garde le train de nuit en tête tout au long de la partie : il sera notre fil rouge. Et retiens l'ambiance — pas d'à-coups, pas de virage, pas de freinage : la mécanique dans sa version la plus paisible.

3. MRU : une droite ET une vitesse constante

NOTION 1 · MRU

Rappel de la partie 2 du chapitre Cinématique : la vitesse moyenne se calcule en divisant la distance parcourue par la durée, $v_{moy} = \Delta d/\Delta t$. Dans un MRU, ce quotient donne **toujours le même nombre**, quel que soit l'intervalle choisi — c'est précisément ce que veut dire « uniforme ».

DÉFINITION OFFICIELLE — MOUVEMENT RECTILIGNE UNIFORME

Définition officielle — mouvement rectiligne uniforme
Un mouvement est **rectiligne uniforme** si : **1)** sa trajectoire est une **droite**, et **2)** sa vitesse est **constante** — même **norme**, même **direction**, même **sens** à chaque instant. Les deux conditions sont obligatoires : rouler en ligne droite en accélérant n'est PAS un MRU. Conséquence : le vecteur vitesse ne change jamais, donc l'accélération est nulle, $\vec{a} = \rightarrow 0$.

FORMULE MAJEURE — la vitesse constante

$$v = d/t$$

d = distance parcourue **le long de la droite** (en m), t = durée du parcours (en s). Comme v ne change

pas, on peut la calculer sur n'importe quel intervalle : sur 1 s, sur 20 s ou sur tout le trajet, le quotient donne la même valeur.

FORMULE

$$v[km \cdot h^{-1}] = 3{,}6 \times v[m \cdot s^{-1}]$$

Le rappel indispensable avant tout calcul (partie 2) : multiplier par 3,6 pour monter vers les km·h^{-1}, diviser par 3,6 pour redescendre. Repères : 36 km·h^{-1} = 10 m·s^{-1} ; 72 = 20 ; 90 = 25.

Caractéristique	Valeur dans un MRU
Trajectoire	une droite (un seul axe suffit : l'axe (Ox))
Vitesse	constante — norme, direction et sens figés
Accélération	nulle : $\vec{a} = \vec{0}$ (le vecteur $\vec{v}$ ne change jamais)
Graphe x(t)	droite inclinée, de pente v (voir section 02)
Graphe v(t)	droite horizontale, à la hauteur v

PIÈGE D'EXAMEN N° 1

Piège d'examen n° 1
« Uniforme » veut dire **vitesse CONSTANTE** — ne confonds pas avec « **uniformément varié** » (objet de la partie 2 de ce chapitre), où la vitesse *change* régulièrement sous une accélération constante. Les deux noms se ressemblent, les mouvements n'ont rien à voir : MRU = vitesse figée ; MRUV = vitesse qui gagne (ou perd) le même montant à chaque seconde. Un énoncé qui dit « mouvement uniformément varié » interdit donc d'utiliser $v = d/t$!

4. L'équation horaire et son graphe

NOTION 1 · MRU

Le MRU possède un super-pouvoir : **une seule formule donne la position à TOUTES les dates**. On l'appelle l'équation horaire — « horaire » parce qu'elle relie la position x au temps t.

FORMULE MAJEURE — l'équation horaire du MRU

$$x(t) = x_0 + v \cdot t$$

x_0 = **abscisse à l'origine des dates** (position à $t_0 = 0$, en m) ; v = vitesse algébrique constante (en m·s^{-1}) ; t = la date (en s). Chaque seconde, l'abscisse gagne exactement v mètres : x(t) est une **fonction affine du temps**.

L'équation se lit en deux morceaux. **D'abord** le point de départ x_0, la position au chronomètre zéro. **Ensuite** le chemin gagné depuis le départ : $v \cdot t$, c'est-à-dire vitesse × durée écoulée — des mètres par seconde multipliés par des secondes, donc bien des mètres. Priorité des opérations : on calcule le produit $v \cdot t$ AVANT d'additionner x_0.

FORMULE

v > 0 : vers les x croissants ; v < 0 : vers les x décroissants

Le signe de v dépend de l'**orientation de l'axe** choisie au départ : si (Ox) pointe vers l'est et que le mobile roule vers l'ouest, alors v est négative. La norme (valeur sans signe, affichée par un compteur) reste positive — le signe raconte le **sens**.

FORMULE MAJEURE — la date de passage

$$t = (x - x_0)/v$$

La même équation, **retournée** : à quelle date le mobile passe-t-il à l'abscisse x ? On isole t. Attention à conserver le signe de v dans le calcul — c'est la formule vedette des questions « à quelle date… », utilisée dès la section 04.

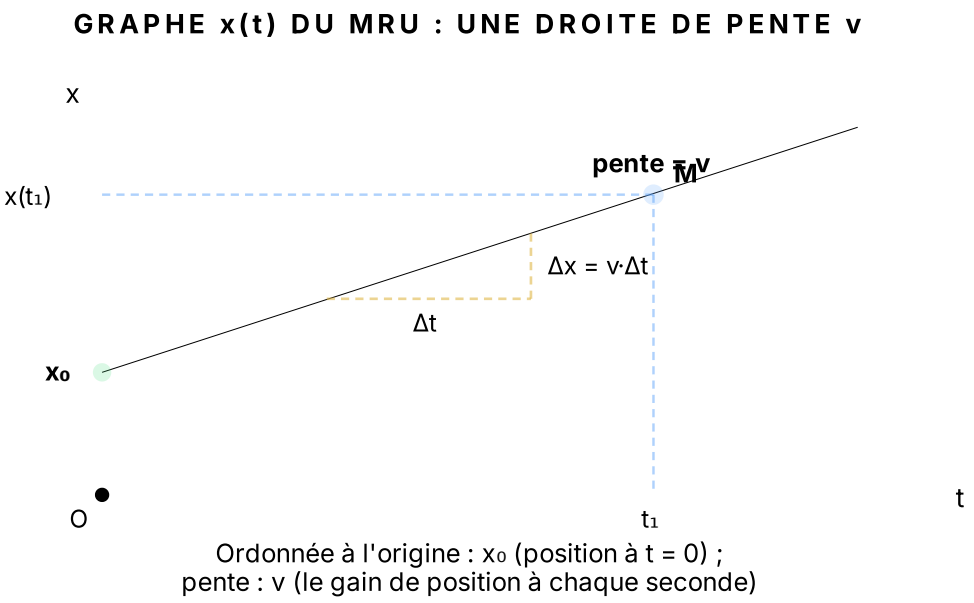


Figure 2 — La droite coupe l'axe vertical à x_0 (là où était le mobile à $t = 0$) et grimpe d'un pas régulier : sur chaque seconde, elle monte de v. Le point M se lit « à la date t_1 correspond l'abscisse $x(t_1)$ ».

PIÈGE D'EXAMEN N° 2

Piège d'examen n° 2
Contrôle d'exactitude gratuit : remplace t par 0 dans ton équation. Tu dois retrouver $x(0) = x_0$, rien d'autre. Si « ta » formule donne autre chose à $t = 0$, elle est fausse — le plus souvent, c'est le x_0 qui a été oublié ou le coefficient de t qui ne vaut pas la vitesse.

5. Lire un énoncé : les trois cas

NOTION 1 · MRU

Écrire une équation horaire, c'est d'abord **traduire l'énoncé** : il contient toujours x_0 et v, parfois cachés sous d'autres mots. Voici les trois tournures qu'un énoncé de MRU utilise presque à chaque fois.

Ce que dit l'énoncé	Ce qu'on en tire	Équation obtenue
« À t = 0 s, le mobile est à 120 m »	$x_0 = 120m$	$x(t) = 120 + v \cdot t$
« Il part de l'origine » / « démarre de O »	$x_0 = 0m$	$x(t) = v \cdot t$
« Il revient vers l'origine » / « va vers les x décroissants »	$v < 0$	$x(t) = 800 - 20 \cdot t$

- **Cas 1 — x_0 donné** — on garde la valeur telle quelle dans l'équation. Oublier ce « capital de départ » fausse tout le reste.
- **Cas 2** — départ de l'origine : le terme x_0 disparaît, l'équation s'allège en $x(t) = v \cdot t$. C'est le cas le plus courant dans les exercices de rencontre.
- **Cas 3 — v négative** — on écrit le signe MOINS dans l'équation. Le mobile se déplace vers les x décroissants, il **se rapproche de l'origine** : son abscisse diminue avec le temps.

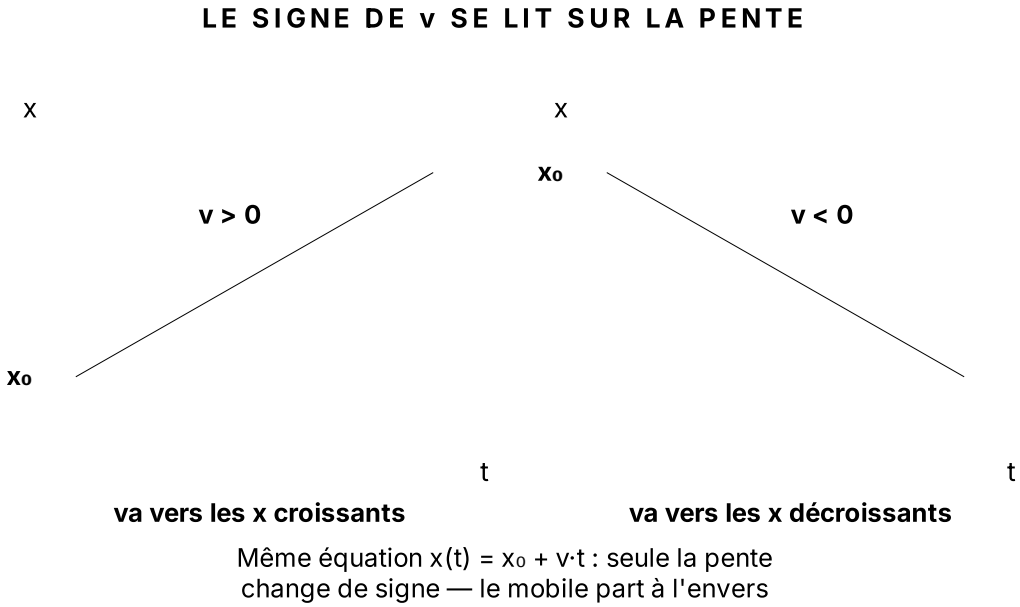


Figure 3 — À gauche, $v > 0$: la droite monte, l'abscisse grandit. À droite, $v < 0$: la droite descend, l'abscisse fond — le mobile se rapproche de l'origine et la passera même à la date où $x(t) = 0$.

PIÈGE D'EXAMEN N° 3

Piège d'examen n° 3
Une vitesse négative n'est pas une vitesse « faible » : écrire $v = -20m \cdot s^{-1}$, c'est rouler à **20 m·s^{-1}** (norme, ce qu'affiche le compteur) **vers les x décroissants** (le sens). Dans les calculs, garde le signe ; dans les conclusions, traduis-le en mots : « le mobile se dirige vers l'origine ».

6. Exemple complet : le moto-taxi

NOTION 1 · MRU

Les deux questions classiques du MRU d'affilée : « où est-il à telle date ? » puis « à quelle date passe-t-il ici ? ». La première remplace t, la seconde isole t — les deux gestes de la section 02.

Exemple complet — le moto-taxi de l'avenue de la Mairie

Énoncé : sur l'axe (Ox) d'une avenue rectiligne, un moto-taxi roule en MRU. À $t = 0s$, il est à l'abscisse $x_0 = 120m$ et sa vitesse vaut $v = 10m \cdot s^{-1}$. a) Où est-il à $t = 5s$? b) À quelle date passe-t-il à l'abscisse $x = 220m$?
Rédaction modèle :

1. **Mise en équation :** $x(t) = x_0 + v \cdot t = 120 + 10 \cdot t$ (x en m, t en s) — les données de l'énoncé sont déjà en unités SI.
2. **a) Remplacer** t par sa valeur : $x(5) = 120 + 10 \times 5$
3. **a) Calculer** le produit d'abord : $x(5) = 120 + 50 = 170m$ — le moto-taxi a gagné 50 m en 5 s, cohérent avec 10 $m{\cdot}s^{-1}$
4. **b) Formule de la date :** on isole t dans l'équation horaire : $t = (x - x_0)/v$
5. **b) Remplacer :** $t = (220 - 120)/10 = 100/10$
6. **b) Résultat :** $t = 10s$ — vérification : en 10 s à 10 $m{\cdot}s^{-1}$, il parcourt 100 m, et $120 + 100 = 220$

RÉFLEXES BAC

Réflexes Bac

- Écrire l'équation horaire AVANT de remplacer — c'est la ligne qui rapporte les points de méthode
- Une question « où à t = … ? » → remplacer t ; une question « quand à x = … ? » → isoler t
- Terminer par une phrase : « le moto-taxi est à 170 m à t = 5 s » — pas un nombre nu

7. Deux mobiles : rattraper un piéton

NOTION 1 · MRU

Deuxième grand classique : **deux mobiles sur le même axe** — un scooter qui démarre, un piéton déjà plus loin. La question « quand et où le premier rejoint-il le second ? » tient en une idée : la rencontre a lieu quand les deux occupent la **même abscisse** à la **même date**.

FORMULE

Méthode de la rencontre : x_A(t) = x_B(t)

On écrit la position de CHACUN en fonction de t (deux équations horaires), puis on égale. Il reste une équation à une inconnue t — on la résout, puis on remplace t dans l'une des deux équations pour trouver le lieu de la rencontre.

Exemple travaillé — le scooter et le piéton de la route de l'université

Données : sur une voie droite, le scooter A part de l'origine à $t = 0s$ et roule en MRU à $v_A = 12m \cdot s^{-1}$. Le piéton B est **immobile** à l'abscisse $x_B = 60m$. Quand et où A rejoint-il B ?
Résolution en 5 étapes :

1. Position de A : $x_A(t) = 0 + 12 \cdot t = 12 \cdot t$ (départ de l'origine — cas n°2 de la section 03).
2. Position de B : B est immobile, son abscisse ne dépend pas du temps : $x_B = 60m$, une constante.

3. **Égaler les positions :** $12 \cdot t = 60$ — la rencontre a lieu quand A est exactement là où se trouve B.
4. On résout : $t = 60/12 = 5s$ — la date de la rencontre.
5. **Lieu :** $x_A(5) = 12 \times 5 = 60m$ — A rejoint B à l'abscisse 60 m, à la date t = 5 s. Vérification : en 5 s à 12 m·s^{-1}, A parcourt exactement les 60 m qui le séparaient de B

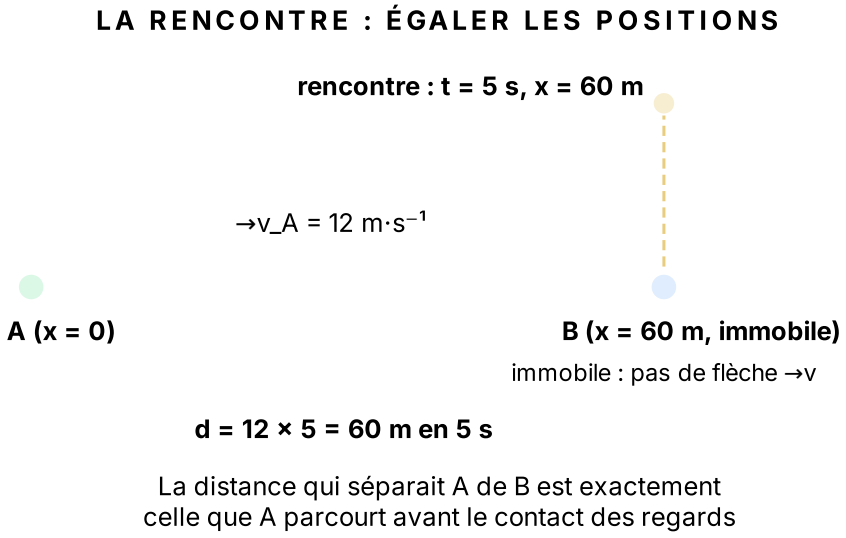


Figure 4 — A couvre les 60 m qui le séparent de B à raison de 12 m chaque seconde : la rencontre a donc lieu à t = 5 s, à l'abscisse x = 60 m — là où B attendait.

PIÈGE D'EXAMEN N° 4

Piège d'examen n° 4
Ne confonds pas les deux équations : A a une équation horaire $x_A(t) = 12 \cdot t$, B a une abscisse **constante** $x_B = 60$ — écrire « x_B(t) = 60·t » est la faute classique. Et après avoir trouvé t, n'oublie pas la deuxième moitié de la question : le **lieu** de la rencontre (on remplace t dans l'une des équations).

8. Résoudre un MRU en 5 étapes

FICHE MÉTHODE

La recette qui réussit TOUS les exercices de MRU — apprends-la dans l'ordre, elle sert jusqu'au Bac et prépare toutes les parties suivantes.

1. **Annoncer système, référentiel, repère.** « Le moto-taxi, assimilé à un point M, dans le référentiel terrestre ; axe (Ox) orienté dans le sens du mouvement, origine au poste de contrôle. » Sans cette phrase, pas de signe ni d'origine possibles.
2. **Écrire l'équation horaire.** Traduire l'énoncé en $x(t) = x_0 + v \cdot t$ avec les valeurs (et les unités SI : km·h^{-1} ÷ 3,6, min × 60, etc.). Contrôle : à t = 0, x(0) doit valoir x_0.
3. **Identifier l'inconnue.** Une position (on connaît la date) ? Une date (on connaît la position) ? Une vitesse ? La nature de l'inconnue décide du geste suivant.
4. **Isoler puis calculer.** Position demandée → remplacer t par sa valeur. Date demandée → $t = (x - x_0)/v$. Une transformation par ligne, sans sauter d'étape.

5. **Conclure : résultat + unité + vérification.** Une phrase complète, l'unité (m, s, m·s^{-1}…), puis un contrôle d'ordre de grandeur : 10 m·s^{-1} = 36 km·h^{-1}, allure de cycliste rapide ; 25 m·s^{-1} = 90 km·h^{-1}, allure de voiture.

RÉFLEXES BAC

Réflexes Bac

- « Mouvement uniforme » dans un énoncé tout de suite penser : $x(t) = x_0 + v \cdot t$ et $\vec{a} = \vec{0}$
- Toujours préciser l'orientation de l'axe : c'est elle qui décide du signe de v
- Une rencontre = égaler les positions ; un dépassement se vérifie en comparant les vitesses

9. Exercices d'application

ENTRAÎNEMENT

Trois exercices gradués pour verrouiller la partie : lire une équation, calculer une distance, interpréter une vitesse négative. Cherche d'abord SANS les corrigés — la lutte construit le réflexe.

EXERCICE D'APPLICATION — 1 · Le train de la ligne Niamey-Zinder

Énoncé : sur une voie rectiligne, l'abscisse d'un train varie selon $x(t) = 500 + 25 \cdot t$ (t en s, x en m). a) Quelle est sa vitesse en m·s^{-1} puis en km·h^{-1} ? b) Où est-il à $t = 2min$? c) À quelle date passe-t-il à l'abscisse $x = 2000m$?

Corrigé détaillé.

1. **a)** Dans x(t) = x$_0$ + v·t, le coefficient de t est la vitesse : $v = 25m \cdot s^{-1}$ (et x$_0$ = 500 m : à t = 0, il est déjà à 500 m)
2. **a)** Conversion : $v = 25 \times 3{,}6 = 90km \cdot h^{-1}$
3. **b)** 2 min = 120 s, donc $x(120) = 500 + 25 \times 120 = 500 + 3000 = 3500m$
4. **c)** $t = (x - x_0)/v = (2000 - 500)/25 = 1500/25 = 60s$ — le train passe à l'abscisse 2 000 m une minute après l'origine des dates

Bilan : 25 m·s^{-1} = 90 km·h^{-1} ; x(2 min) = 3 500 m ; passage à 2 000 m à t = 60 s. La lecture « coefficient de t = vitesse » a tout donné.

EXERCICE D'APPLICATION — 2 · Le cycliste du marché Wadata

Énoncé : un cycliste roule en MRU à $36km \cdot h^{-1}$ pendant $15min$ sur la route du marché. Quelle distance parcourt-il ?

Corrigé détaillé.

1. **Convertir la vitesse :** $v = 36/3{,}6 = 10m \cdot s^{-1}$
2. **Convertir la durée :** $t = 15 \times 60 = 900s$
3. **Appliquer** la formule du MRU : $d = v \cdot t = 10 \times 900 = 9000m$
4. **Conclure :** d = 9 000 m = 9 km — un quart d'heure de vélo à 36 km·h^{-1}, cela fait déjà 9 kilomètres

Bilan : d = v·t — mais SEULEMENT en MRU (vitesse constante), et après conversion en unités SI.

EXERCICE D'APPLICATION — 3 · Retour vers l'origine (v négative)

Énoncé : l'abscisse d'une camionnette varie selon $x(t) = 800 - 20 \cdot t$ (t en s, x en m). a) Quel est son mouvement ? b) Où est-elle à $t = 10s$? c) À quelle date passe-t-elle à l'origine ? d) Interpréter le signe de v.

Corrigé détaillé.

1. **a)** Fonction affine du temps avec $v = -20$ m·s^{-1} et $x_0 = 800$ m : MRU dont la vitesse est **négative** — la camionnette va vers les x décroissants
2. **b)** $x(10) = 800 - 20 \times 10 = 800 - 200 = 600m$ — l'abscisse a diminué, la camionnette se rapproche de l'origine
3. **c)** À l'origine, x = 0 : $800 - 20 \cdot t = 0$ donc $t = 800/20 = 40s$
4. **d)** $v = -20$ m·s^{-1} : la norme vaut 20 m·s^{-1} (72 km·h^{-1}, allure réaliste) et le signe moins indique le sens — vers les x décroissants, en retour vers le point O

Bilan : $800 - 20 \times 10 = 600$ m ; retour à l'origine à t = 40 s. Le signe de v raconte le sens, jamais la lenteur.

QCM — Question 1

Un train roule en MRU à 72 km·h^{-1}. Quelle distance parcourt-il en 30 s ?

A) 600 m
B) 2 160 m
C) 240 m
D) 72 m

Réponse : A. On convertit d'abord : $72 \div 3{,}6 = 20$ m·s^{-1}, puis $d = v \cdot t = 20 \times 30 = 600$ m. L'option B multiplie 72 par 30 sans conversion (faute d'unités), la C oublie de diviser par 3,6 dans le bon sens.

QCM — Question 2

L'abscisse d'un mobile varie selon x(t) = 300 − 15·t (t en s, x en m). Que fait-il ?

A) il accélère depuis l'origine
B) il est immobile à 300 m
C) MRU vers les x décroissants, en partant de 300 m
D) MRU vers les x croissants à 15 m·s^{-1}

Réponse : C. Fonction affine : MRU. $x_0 = 300$ m (position à t = 0) et $v = -15$ m·s^{-1} : le signe moins indique le sens, vers les x décroissants — il se rapproche de l'origine (et il n'est pas immobile : à t = 20 s, il y sera !).

QCM — Question 3

Une moto part de $x_0 = 50$ m en MRU à v = 8 m·s^{-1}. Quand passe-t-elle à x = 170 m ?

A) t = 21 s
B) t = 15 s

C) $t = 20$ s

D) $t = 12$ s

Réponse : B. $t = (x - x_0)/v = (170 - 50)/8 = 120/8 = 15$ s. L'option A oublie x_0 ($170/8 \approx 21$), l'option D l'oubli à moitié ($120/10$) — toujours soustraire le point de départ d'abord.

QCM — Question 4

Dans un MRU, le vecteur accélération vaut...

A) v/t

B) $g = 9{,}8$ m·s^{-2}

C) $\vec{a} = \rightarrow 0$

D) d/t^2

Réponse : C. « Uniforme » = le vecteur vitesse ne change jamais (ni norme, ni direction, ni sens) : $\vec{a} = \rightarrow 0$. C'est justement ce qui distingue le MRU du MRUV de la partie 2, où a est constante mais non nulle.

CE QU'IL FAUT RETENIR

- **[definition_mru]** MRU = trajectoire une droite ET vitesse constante (norme, direction, sens) ; l'accélération est nulle : $\vec{a} = \rightarrow 0$.
- **[vocabulaire]** « Uniforme » = vitesse CONSTANTE — à ne pas confondre avec « uniformément varié » (partie 2), où la vitesse change régulièrement.
- **[vitesse]** $v = d/t$: distance parcourue le long de la droite divisée par la durée — le même quotient sur n'importe quel intervalle ; conversion : $v[\text{km·h}^{-1}] = 3{,}6 \times v[\text{m·s}^{-1}]$.
- **[equation_horaire]** $x(t) = x_0 + v \cdot t$: x_0 = abscisse à $t_0 = 0$; chaque seconde ajoute exactement v mètres ; contrôle : $x(0) = x_0$.
- **[date_passage]** $t = (x - x_0)/v$: la date de passage à une abscisse donnée — conserver le signe de v dans le calcul.
- **[signe_de_v]** $v > 0$: vers les x croissants ; $v < 0$: vers les x décroissants — le signe dépend de l'orientation de l'axe et raconte le sens, pas la lenteur.
- **[graphes]** Graphe $x(t)$: droite de pente v, ordonnée à l'origine x_0 — montante si $v > 0$, descendante si $v < 0$; graphe $v(t)$: horizontale à la hauteur v.
- **[rencontre]** Deux mobiles : écrire x_A(t) et x_B(t) (un immobile → abscisse constante), puis égaler les positions pour trouver la date, puis le lieu de la rencontre.